

OnDay

Documentación técnica del sistema

Calendario y agenda personal de escritorio para Windows

Versión documentada del instalador 1.0.0

Estado del código revisado el 27 de septiembre de 2026

Elaborado a partir del código fuente, del instalador y de las comprobaciones realizadas durante el desarrollo de OnDay.

Este documento permite comprender la organización interna de la aplicación, sus reglas de funcionamiento, su persistencia local y el procedimiento para compilarla, instalarla y mantenerla.

La aplicación actual usa C# y WPF sobre .NET Framework, con almacenamiento XML. El diseño SQL incluido es una propuesta documentada para una futura migración y no forma parte de la aplicación instalada.

Guía de lectura

El documento sigue los apartados solicitados del 2.1 al 2.10. La portada corresponde al apartado 2.1. Al tratarse de un proyecto personal, no se incorporan datos de curso, profesores ni integrantes que no fueron proporcionados.

Apartado	Contenido	Página
2.1	Portada	1
2.2 y 2.3	Descripción y alcance	3
2.4	Requerimientos funcionales	4–5
2.5	Requerimientos no funcionales	6
2.6	Casos de uso, clases, actividades y MER	7–10
2.7	Arquitectura y organización del código	11–12
2.8	Persistencia, modelo relacional, diccionario y SQL	13–20
2.9	Tecnologías utilizadas	21
2.10	Instalación, configuración y mantenimiento	22–23
Anexos	Verificación, limitaciones y fuentes	24–25

Cómo interpretar el estado del sistema

Implementado describe el código actual. Propuesto identifica un diseño que todavía no está conectado con la aplicación. Verificado se reserva para una comprobación realizada; no implica que todas las combinaciones de equipos, datos o idiomas hayan sido ensayadas.

Las rutas con %LOCALAPPDATA% corresponden al perfil de la persona que inicia sesión en Windows. Los ejemplos de actividades y datos incluidos son ficticios.

2.2 Descripción del proyecto

Problema que busca resolver

La organización de actividades personales suele quedar distribuida entre notas, mensajes y calendarios. Esto dificulta consultar qué hacer en una fecha concreta y recordar los compromisos a tiempo. OnDay reúne las actividades y sus avisos en una aplicación local de escritorio.

Personas que utilizarán el sistema

Está pensado para una persona que usa Windows y necesita organizar estudio, trabajo y tareas personales. Cada cuenta de Windows mantiene sus propios archivos. No existen cuentas de OnDay, roles administrativos ni colaboración simultánea entre personas.

Objetivo principal

Permitir planificar, consultar y completar actividades mediante un calendario claro, con recordatorios visibles y datos disponibles sin conexión a Internet.

2.3 Alcance

La versión desarrollada permite gestionar actividades, consultar vistas de agenda, semana, mes y año, usar una miniagenda desde la bandeja de Windows, recibir avisos y conservar los datos en el equipo. Incluye papelería, preferencias, copia XML y exportación de calendario.

Funciones deliberadamente excluidas

- Sincronización automática con Google, Outlook u otros servicios; la exportación de un archivo ICS es un intercambio manual.
- Aplicaciones para Android, iOS, macOS o Linux; acceso por navegador y aplicación móvil.
- Widget de escritorio o del panel de Windows 11; esta idea fue descartada del alcance.
- Registro de usuarios, inicio de sesión propio, permisos por rol, calendarios compartidos, pagos o funciones comerciales.
- Servidor remoto, API web, almacenamiento en la nube y actualizaciones automáticas.
- Repeticiones avanzadas por días personalizados, excepciones editables por ocurrencia, fecha de finalización de serie y posponer avisos.

2.4 Requerimientos funcionales

Los identificadores RF permiten relacionar funciones, código y comprobaciones. Las reglas reflejan el comportamiento disponible en la versión documentada.

ID	Función	Regla de funcionamiento
RF01	Consultar calendario	Seleccionar una fecha y consultar sus actividades. Vistas de agenda, semana, mes y año.
RF02	Crear actividad	Guardar título obligatorio, descripción opcional y fecha seleccionada desde calendario.
RF03	Definir horario	Elegir inicio y fin, todo el día o sin horario definido.
RF04	Proponer hora de fin	Al cambiar el inicio, proponer una hora después. La persona puede modificar el fin. Se admite terminar al día siguiente.
RF05	Editar actividad	Modificar actividades pendientes. La serie recurrente comparte los datos editados.
RF06	Completar por fecha	Guardar la fecha completada. Esa ocurrencia deja de ofrecer edición y conserva el botón de eliminar.
RF07	Eliminar con confirmación	Mover la actividad a la papelera. Si es recurrente, se retira la serie completa.
RF08	Gestionar papelera	Restaurar una actividad, eliminarla definitivamente o vaciar la papelera con confirmación.
RF09	Configurar repetición	Sin repetición, diaria, semanal o mensual. No se fija una fecha final de la serie.
RF10	Asignar categoría y color	Elegir categoría y color hexadecimal. El color identifica tarjetas, calendario y aviso.
RF11	Definir múltiples avisos	Seleccionar avisos al comienzo o previos y añadir minutos personalizados entre 0 y 525600. Se eliminan duplicados.
RF12	Mostrar aviso de escritorio	Presentar una ventana animada con el título y la anticipación. El cierre automático se configura en 20, 40 o 60 segundos.

2.4 Funciones complementarias

ID	Función	Regla de funcionamiento
RF13	Operar en segundo plano	Mantener los avisos mediante AgendaBackground.exe aunque se cierre la ventana principal.
RF14	Abrir miniagenda	Acceder por doble clic o menú del icono en bandeja. Al expandir, centrar la ventana principal.
RF15	Carga rápida	Interpretar una línea con título, fecha y hora. Admite hoy, mañana, fecha numérica y AM/PM; las palabras de fecha se reconocen en español.
RF16	Buscar actividades	Filtrar por texto del título o descripción, fecha, mes y hora. La consulta no modifica los datos.
RF17	Ver próximos días	Mostrar actividades pendientes desde hoy hasta los siguientes 29 días, agrupadas por fecha.
RF18	Personalizar sonidos	Activar o desactivar audio; elegir sonidos de Windows o copiar un archivo MP3, WAV, WMA o M4A y escucharlo previamente.
RF19	Idioma y reloj	Elegir español, inglés o portugués y formato de 12/24 horas. El idioma se termina de aplicar al reiniciar los procesos.
RF20	Zona horaria	Seleccionar una zona de Windows para calcular la hora actual usada por el motor de avisos.
RF21	Inicio automático	Activar o desactivar el inicio del proceso de recordatorios con la sesión de Windows.
RF22	Persistencia y copia	Guardar agenda y preferencias en XML, conservar una versión anterior y permitir guardar una copia manual.
RF23	Exportar calendario	Generar un archivo .ics con actividades activas y reglas básicas de repetición para importación manual externa.
RF24	Instalar y desinstalar	Distribuir un instalador EXE por usuario, con idioma, zona horaria, accesos directos y desinstalador.

RF19 no equivale a una traducción exhaustiva: siguen existiendo textos secundarios en español. Las limitaciones observadas se detallan al final del documento.

2.5 Requerimientos no funcionales

Aspecto	Situación actual y criterio de aceptación
Seguridad y privacidad	Persistencia en el perfil local de Windows. No hay autenticación propia ni cifrado de agenda.xml. La protección depende de la cuenta y los permisos del sistema operativo.
Integridad	Acceso al archivo mediante mutex entre procesos; escritura temporal y reemplazo con copia .bak. Criterio: volver a abrir y recuperar actividades, preferencias y fechas completadas.
Disponibilidad	Operación sin conexión. Los avisos requieren sesión iniciada, equipo operativo y proceso de fondo activo. No aparecen mientras el equipo está apagado o suspendido.
Rendimiento	El motor revisa vencimientos cada segundo y vuelve a leer XML. Las consultas se realizan en memoria. No se ha establecido un máximo de registros ni realizado una prueba de carga formal.
Facilidad de uso	Fecha seleccionable, final propuesto automáticamente, confirmación de borrado, colores y vistas consistentes. Debe ser posible completar los flujos sin editar archivos.
Compatibilidad	Instalador configurado para Windows 10 o posterior y arquitectura x64compatible. Aplicación WPF sobre .NET Framework; verificación realizada en Windows con Framework 4.8.09221.
Mantenibilidad	Código distribuido por ventanas, modelo, persistencia y motor. Build.ps1 compila ambos procesos y permite ejecutar comprobaciones con -Check.
Localización	Culturas es-UY, en-US y pt-BR; formato horario configurable. Existen pendientes de traducción y casos de zona horaria que requieren comprobaciones adicionales.
Accesibilidad	Uso de controles WPF y texto escalable. No hay auditoría formal de lector de pantalla, contraste, navegación completa por teclado ni diferentes escalas DPI.

Objetivos de medición posteriores

Antes de declarar niveles de rendimiento o disponibilidad, se debe definir un equipo de referencia, un volumen de actividades y una tolerancia para el retraso de los avisos. Un temporizador de un segundo no garantiza entrega con precisión de un segundo bajo carga o suspensión.

2.6 Diagrama de casos de uso

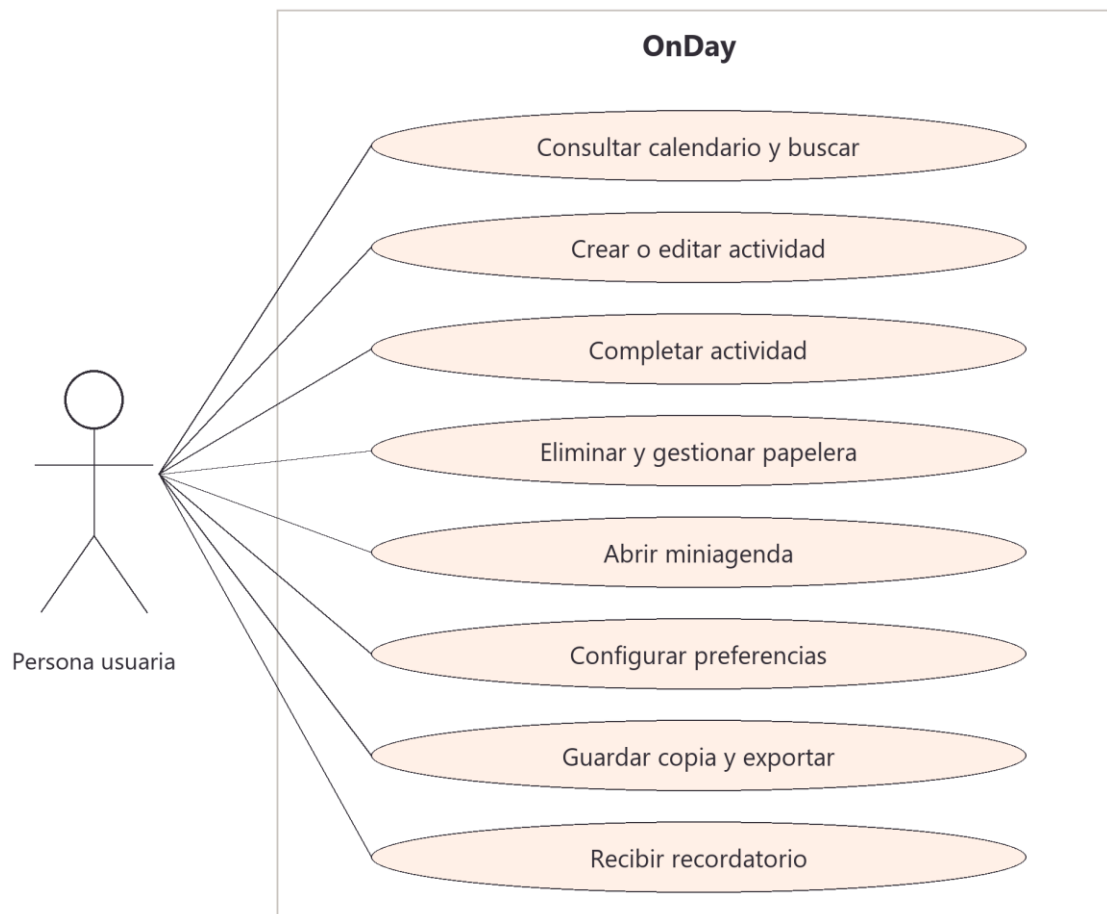


Figura 1. Funciones de OnDay desde la perspectiva de la persona usuaria.

Actor principal: persona usuaria de Windows. Precondición general: aplicación instalada y acceso al perfil local. Para recibir avisos, el proceso de recordatorios debe permanecer activo.

Crear actividad incluye validar los datos y persistirlos; editar reutiliza ese flujo. Gestionar papelera abarca restaurar y eliminar definitivamente. Recibir recordatorio es una interacción iniciada por el tiempo programado.

2.6 Diagrama de clases

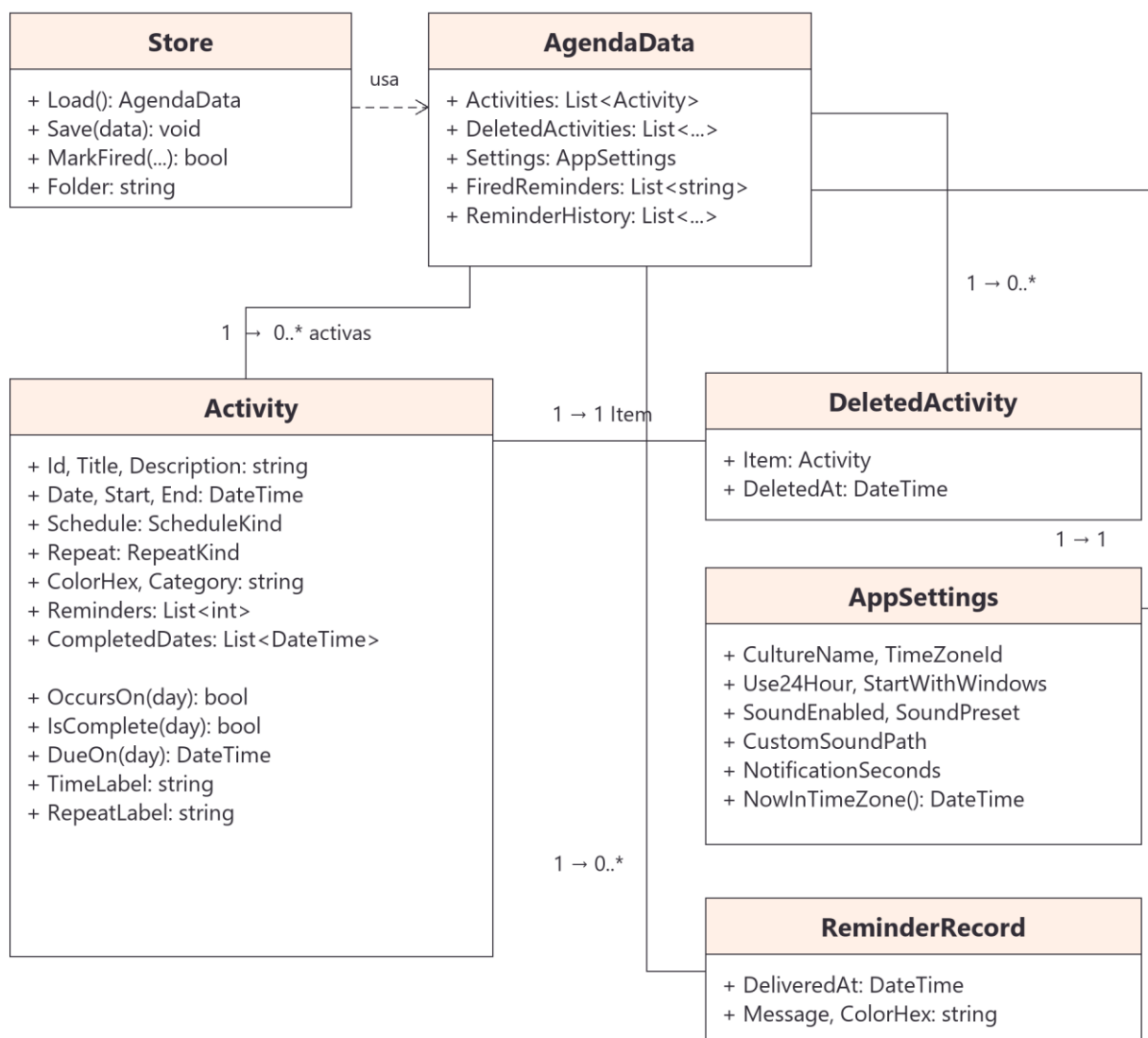


Figura 2. Clases de dominio y persistencia existentes en Model.cs.

Las relaciones son asociaciones de contención con multiplicidad. Activity utiliza las enumeraciones ScheduleKind (Timed, AllDay, Unscheduled) y RepeatKind (None, Daily, Weekly, Monthly). Los métodos estáticos de Store serializan AgendaData.

No se dibujan todas las clases visuales: MainWindow, WideEditor, CalendarOverview y las ventanas auxiliares consumen este modelo. ReminderService consulta ReminderEngine y crea ReminderPopup.

2.6 Diagrama de actividades

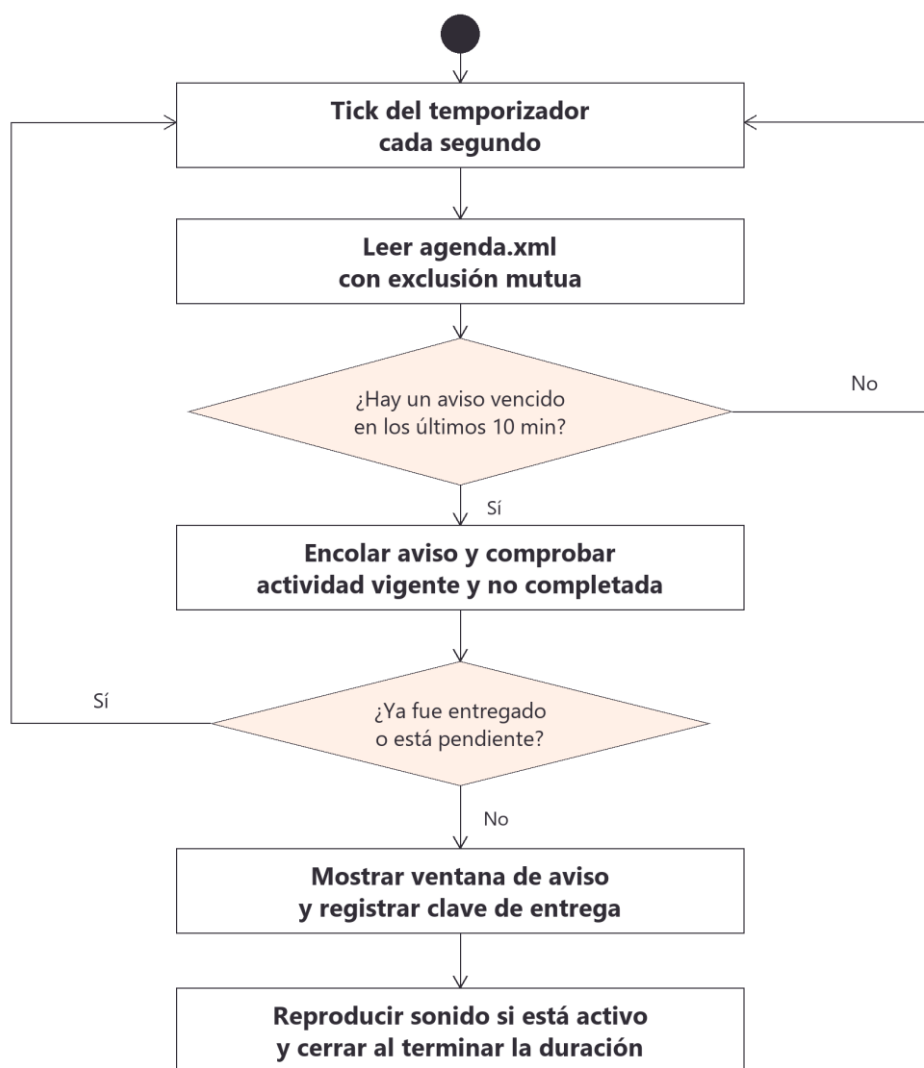


Figura 3. Flujo del proceso de recordatorios y prevención de duplicados.

ReminderEngine calcula el momento de aviso a partir de la ocurrencia y los minutos de anticipación. Solo recupera vencimientos de los últimos diez minutos. El servicio serializa las ventanas en una cola: varios avisos simultáneos pueden esperar a que se cierre el anterior.

La entrega se registra después de mostrar la ventana. Ante un cierre inesperado entre ambas operaciones, no se garantiza una entrega exactamente una vez. Los errores del servicio se guardan en avisos-error.log.

2.6 Modelo entidad relación

Este MER conceptual representa la propuesta relacional del apartado 2.8. Las entidades derivan de los datos reales, pero no existen como tablas en la aplicación instalada. La papelera se representa mediante `eliminar` en `ACTIVIDAD`.

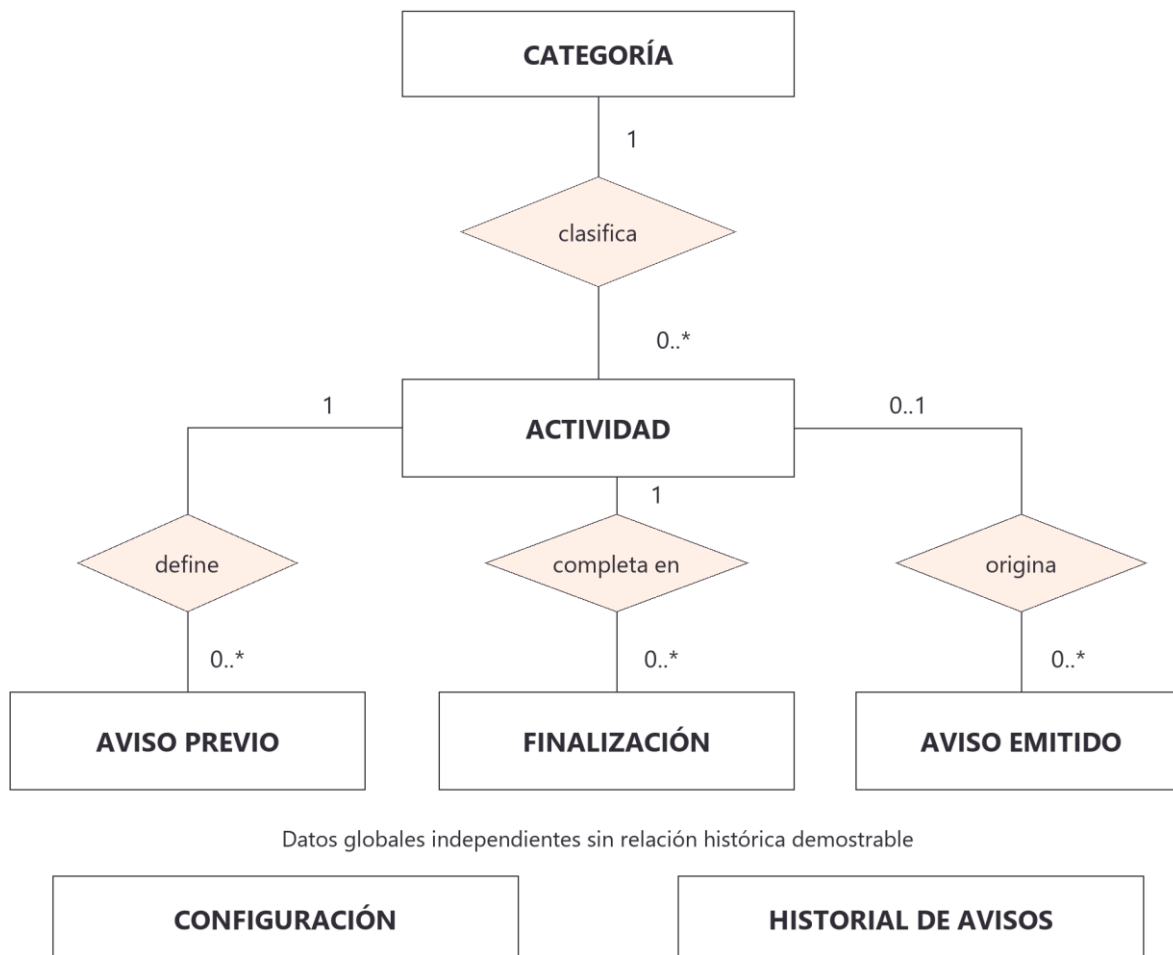


Figura 4. MER propuesto con relaciones y cardinalidad explícita.

Relación	Cardinalidad e interpretación
Categoría a actividad	1 a 0..*: cada actividad pertenece a una categoría; una categoría puede no tener actividades.
Actividad a aviso previo	1 a 0..*: una actividad define cero o varios minutos de anticipación.
Actividad a finalización	1 a 0..*: una finalización identifica una fecha completada de la actividad.
Actividad a aviso emitido	0..1 a 0..*: al eliminar definitivamente se conserva la entrega con referencia nula.

Configuración es un registro global. Historial de avisos permanece independiente porque el XML actual no guarda un identificador que permita vincular cada mensaje a una clave de entrega con certeza.

2.7 Arquitectura del sistema

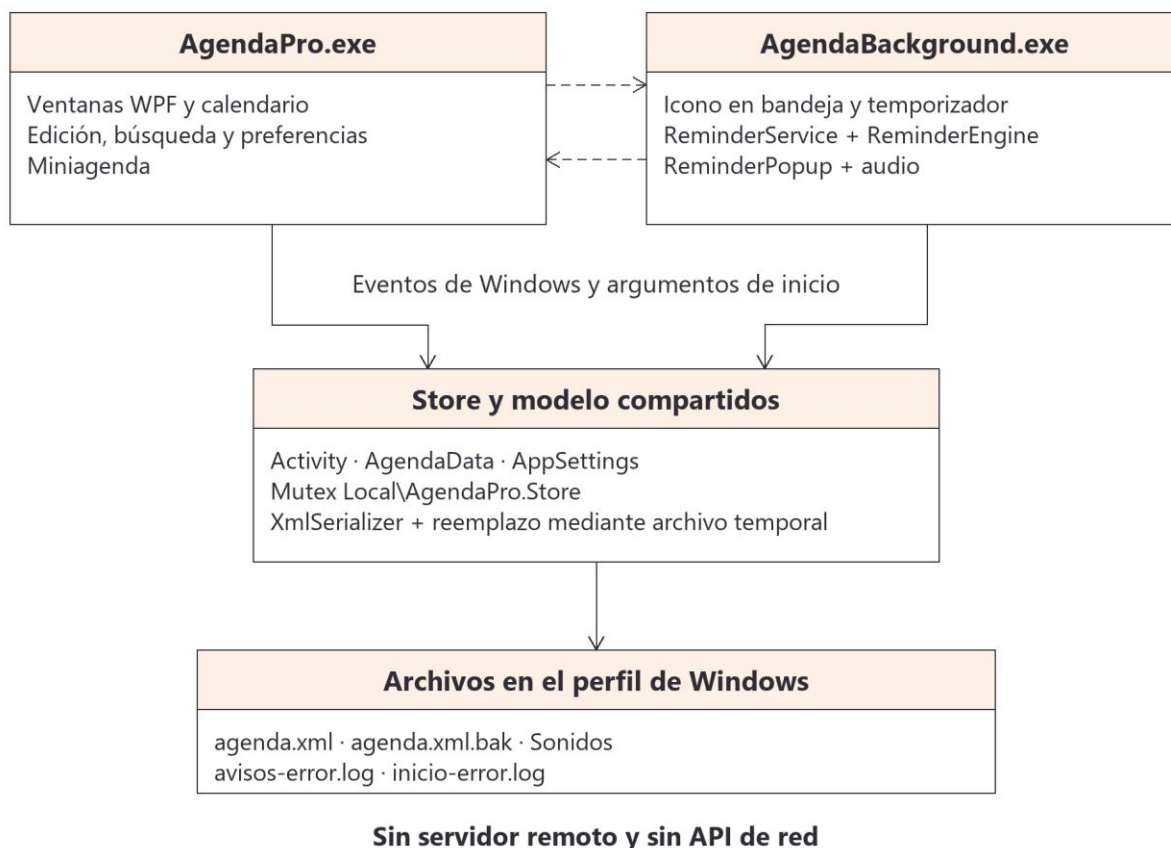


Figura 5. Arquitectura local de los dos procesos de OnDay.

Cliente

AgendaPro.exe implementa la interfaz de escritorio. Construye controles WPF principalmente en C#, con plantillas XAML insertadas en el código. No se usa una separación MVVM completa: varios eventos de ventanas llaman directamente al modelo y a Store.

Servidor y datos

No existe servidor remoto. AgendaBackground.exe es un proceso de escritorio del usuario, no un servicio de Windows. Ambos ejecutables comparten el mismo archivo XML y coordinan su acceso mediante un mutex con nombre.

APIs e integración

Se usan APIs locales de .NET y Windows para ventanas, bandeja, audio, archivos, registro, zonas horarias y comunicación entre procesos. No se consumen APIs HTTP externas. La exportación ICS genera un archivo; no mantiene sincronización.

2.7 Organización interna

Archivo o componente	Responsabilidad
Program.cs	Ui, MainWindow, Editor heredado y punto de entrada. Navegación, búsqueda, tarjetas y señales de instancia única.
WideEditor.cs	Formulario activo de alta y edición, validación de título, horario, color y avisos.
CalendarOverview.cs	Cuadrículas mensual y semanal; etiquetas de actividades.
YearOverview.cs	Visualización de los doce meses y navegación por fechas.
FeatureWindows.cs	Carga rápida, próximos días, papelera, configuración y exportación iCalendar.
Model.cs	Entidades, enumeraciones, cálculo de ocurrencias y persistencia XML.
Localization.cs	Diccionarios de traducción y formato horario común.
ReminderEngine.cs	Cálculo de avisos vencidos y generación de claves de entrega.
BackgroundProgram.cs	Proceso en bandeja, temporizador, cola, audio y apertura de agenda.
ReminderPopup.cs	Ventana animada de aviso, texto, tamaño y duración.
Build.ps1 y pruebas	Compilación y verificaciones de dominio, ventanas y segundo plano.
OnDay.iss	Definición del instalador y de los parámetros iniciales.

Comunicación y concurrencia

La instancia principal se controla con `Local\AgendaPro.UnicalInstancia` y la de fondo con `Local\AgendaPro.BackgroundSingleton`. Los eventos `Local\AgendaPro.OpenMini` y `Local\AgendaPro.OpenFull` solicitan cambios de ventana. Una fecha concreta puede pasarse por argumento `--day=yyyyMMdd` o por `abrir-fecha.txt`.

Store espera hasta cinco segundos por `Local\AgendaPro.Store`. Al guardar desde la interfaz fusiona claves de avisos e historial que el proceso de fondo haya incorporado, para no perder entregas recientes.

2.8 Almacenamiento actual

OnDay no utiliza un gestor de base de datos. XmlSerializer convierte AgendaData en un documento XML cuya raíz es Agenda. El archivo principal está en %LOCALAPPDATA%\AgendaLocal\agenda.xml. El nombre de carpeta se conserva de versiones anteriores aunque el producto ahora se llame OnDay.

Elemento	Contenido y función
Activities	Actividades activas con identidad, horario, color, categoría, avisos y fechas completadas.
DeletedActivities	Objeto completo de cada actividad retirada y fecha de eliminación.
Settings	Idioma, zona horaria, sonidos, inicio con Windows, formato horario y duración.
FiredReminders	Claves de avisos ya entregados. No tienen límite de retención implementado.
ReminderHistory	Fecha, texto y color de entregas. MarkFired conserva los cien registros más recientes.

Ejemplo simplificado de estructura

```
<Agenda>
  <Activities>
    <Activity>
      <Id>11111111-1111-4111-8111-111111111111</Id>
      <Title>Reunión</Title>
      <Date>2026-09-27T00:00:00</Date>
      <Schedule>Timed</Schedule>
      <Repeat>Weekly</Repeat>
      <Reminders><int>5</int></Reminders>
      <CompletedDates />
    </Activity>
  </Activities>
  <DeletedActivities />
  <Settings>...</Settings>
  <FiredReminders />
  <ReminderHistory />
</Agenda>
```

El ejemplo omite campos para mostrar la estructura; no debe usarse para reemplazar un archivo real. El XML completo lo genera la aplicación.

Escritura y recuperación

El guardado crea agenda.xml.tmp y luego reemplaza el archivo principal. Si ya existía, se conserva agenda.xml.bak. Esa copia contiene una versión anterior, no un historial de copias. No hay recuperación automática de un XML dañado.

2.8 Pasaje a tablas y normalización

Para cumplir el requisito de diseño relacional, se propone SQLite, adecuado para un archivo local sin servidor. Su integración requeriría sustituir Store y migrar los datos; no se realizó esa migración en esta entrega. Las claves foráneas deben activarse en cada conexión [R2].

Origen actual	Tabla propuesta	Transformación
Activity y DeletedActivity	actividad	Una fila por Id. eliminado_en nulo indica activa; una fecha indica papelera.
Activity.Category	categoria	Catálogo con código estable. La actividad conserva únicamente su clave foránea.
Activity.Reminders	aviso_previo	Una fila por actividad y minutos. Clave primaria compuesta para evitar duplicados.
Activity.CompletedDates	finalizacion	Una fila por actividad y fecha completada. No se guarda un único booleano por serie.
FiredReminders	aviso_emitido	Conservar la clave original y separar sus componentes interpretables.
ReminderHistory	historial_aviso	Conservar cada registro independiente; no inventar una asociación con una entrega.
AppSettings	configuracion	Una fila con id = 1 para el perfil local.

Primera forma normal

Se eliminan las listas dentro de una fila: avisos y fechas completadas se trasladan a tablas hijas. Cada celda contiene un valor individual y cada fila tiene una clave.

Segunda forma normal

Las tablas aviso_previo y finalizacion usan claves compuestas y no incluyen atributos que dependan solo de una parte. Los datos del título y la categoría pertenecen a actividad, no a cada recordatorio.

Tercera forma normal

El nombre de categoría depende de categoria.codigo y se guarda en su catálogo. No se almacena dentro de actividad. Configuración e historial tienen identidad propia; los colores del historial son instantáneas de la entrega, no datos derivados que deban cambiar al editar una actividad.

Estas formas normales describen la propuesta relacional. No corresponde afirmar que el documento XML actual sea una base SQL normalizada.

2.8 Diccionario de actividad y categoría

Tipos y tamaños corresponden al SQL propuesto. Los límites de 200 y 10000 caracteres son decisiones de este modelo, no límites actuales del editor. SQLite usa TEXT para fechas ISO y INTEGER para enumeraciones [R3].

Campo	Tipo y tamaño	Regla y significado
categoria.codigo	TEXT 1–30	PK obligatoria. Identificador estable del catálogo.
categoria.nombre	TEXT 1–50	Obligatorio y único. Nombre canónico.
actividad.id	TEXT 36	PK obligatoria. GUID conservado desde Activity.Id.
titulo	TEXT 1–200	Obligatorio; no admite contenido vacío tras quitar espacios.
descripcion	TEXT hasta 10000	Obligatorio con valor vacío predeterminado; la persona puede omitirla.
fecha	TEXT 10	Fecha base ISO AAAA-MM-DD para calcular la recurrencia.
inicio	TEXT 19	Fecha y hora local AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
fin	TEXT 19	Fecha y hora local. Para horario definido debe ser posterior al inicio.
horario	INTEGER	0 = con horario; 1 = todo el día; 2 = sin horario definido.
repeticion	INTEGER	0 = ninguna; 1 = diaria; 2 = semanal; 3 = mensual.
color_hex	TEXT 7	Color #RRGGBB. Predeterminado #D96C50.
categoria_codigo	TEXT	FK obligatoria a categoria.codigo; predeterminado personal.
eliminado_en	TEXT 19 o NULL	Fecha y hora de envío a papelera. NULL identifica actividad activa.

Reglas de negocio

La repetición mensual usa el día original o el último día del mes si aquel no existe. Por ejemplo, una actividad del 31 de enero también ocurre el 28 de febrero de un año no bisiesto. La semana se calcula con una separación de siete días desde la fecha base.

Para actividades de todo el día o sin horario, el motor utiliza las 09:00 como referencia de los avisos. El estado completado pertenece a una fecha de ocurrencia, no a toda la serie.

2.8 Diccionario de avisos y finalizaciones

Campo	Tipo y tamaño	Regla y significado
aviso_previo.actividad_id	TEXT 36	PK parcial y FK. Borrado definitivo en cascada.
aviso_previo.minutos	INTEGER 0–525600	PK parcial. Anticipación: cero significa al comenzar.
finalizacion.actividad_id	TEXT 36	PK parcial y FK. Identifica la actividad completada.
finalizacion.fecha	TEXT 10	PK parcial. Fecha concreta de la ocurrencia completada.
aviso_emitido.clave	TEXT 1–200	PK. Conserva la clave usada para evitar avisos repetidos.
aviso_emitido.actividad_id	TEXT 36 o NULL	FK opcional. SET NULL al borrar la actividad definitivamente.
aviso_emitido.fecha_ocurrencia	TEXT 10	Fecha del día al que corresponde el aviso.
aviso_emitido.minutos	INTEGER 0–525600	Anticipación asociada a la entrega.
aviso_emitido.vencimiento	TEXT 19	Momento calculado para el aviso, en la zona del perfil.
historial_aviso.id	INTEGER	PK asignada por SQLite para cada registro histórico.
historial_aviso.entregado_en	TEXT 19	Fecha y hora registradas al mostrar el aviso.
historial_aviso.mensaje	TEXT sin límite propio	Texto mostrado. Límite técnico dependiente del motor SQLite.
historial_aviso.color_hex	TEXT 7	Color que tenía el aviso cuando se entregó.

Clave de entrega actual

IdActividad | fechaOcurrencia yyyyMMdd | minutos | vencimiento yyyyMMddHHmm

El vencimiento forma parte de la clave. Cambiar la hora puede generar una nueva entrega aunque ya existiera un aviso para la misma fecha y anticipación. La precisión de la clave actual es de minutos.

El código actual no vincula ReminderHistory con una clave FiredReminders. Por eso el esquema conserva ambas colecciones sin una relación inventada. La retención de cien mensajes se mantendría en la lógica de aplicación, no mediante el DDL.

2.8 Diccionario de configuración

Campo de configuracion	Tipo o dominio	Regla y correspondencia
id	INTEGER = 1	PK. Permite como máximo una fila global.
sonido_habilitado	INTEGER 0 o 1	SoundEnabled. Predeterminado 1.
iniciar_windows	INTEGER 0 o 1	StartWithWindows. Predeterminado 1.
formato_24_horas	INTEGER 0 o 1	Use24Hour. Predeterminado 1.
duracion_segundos	INTEGER 20, 40 o 60	NotificationSeconds. Predeterminado 40.
sonido	TEXT enumerado	SoundPreset: Suave, Atención, Campana o Personalizado.
ruta_audio	TEXT sin límite propio	CustomSoundPath. Ruta al archivo copiado; vacío si no se usa audio propio.
cultura	TEXT enumerado	CultureName: es-UY, en-US o pt-BR.
zona_horaria	TEXT no vacío	TimeZoneld de Windows. La propuesta inicia en UTC solo como ejemplo.

Correspondencia con los tipos del programa

El XML usa bool para las opciones, int para minutos y duración, string para textos y DateTime para fechas. Las propiedades string no tienen un tamaño máximo declarado en el modelo C#. La validación del editor exige título y formato de color, pero no aplica los topes textuales de la propuesta SQL.

Fechas y zonas horarias

Los horarios de las actividades se guardan como fechas y horas de pared. La zona seleccionada se aplica al obtener el ahora del motor de recordatorios. No existe una zona horaria independiente por actividad ni almacenamiento uniforme en UTC.

La implementación aún mezcla DateTime.Now del equipo con el ahora de la zona seleccionada en algunos controles. Antes de una migración se debe definir una política única para cambios de zona, horario de verano y fechas locales.

2.8 SQL de actividades

Script ejecutable para SQLite en una base nueva. Es una propuesta: no se ejecuta al instalar OnDay ni sustituye agenda.xml. La versión completa está en onday_modelo_relacional_propuesto.sql.

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
BEGIN TRANSACTION;

CREATE TABLE categoria (
  codigo TEXT PRIMARY KEY NOT NULL CHECK(length(codigo) BETWEEN 1 AND 30),
  nombre TEXT NOT NULL UNIQUE CHECK(length(nombre) BETWEEN 1 AND 50)
);

CREATE TABLE actividad (
  id TEXT PRIMARY KEY NOT NULL CHECK(length(id) = 36),
  titulo TEXT NOT NULL CHECK(length(trim(titulo)) BETWEEN 1 AND 200),
  descripcion TEXT NOT NULL DEFAULT '' CHECK(length(descripcion) <= 10000),
  fecha TEXT NOT NULL CHECK(length(fecha) = 10
    AND fecha GLOB '[0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]'),
  inicio TEXT NOT NULL CHECK(length(inicio) = 19),
  fin TEXT NOT NULL CHECK(length(fin) = 19),
  horario INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(horario IN (0,1,2)),
  repeticion INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(repeticion IN (0,1,2,3)),
  color_hex TEXT NOT NULL DEFAULT '#D96C50'
    CHECK(length(color_hex) = 7 AND substr(color_hex,1,1) = '#'
      AND substr(color_hex,2) NOT GLOB '*[^0-9A-Fa-f]*'),
  categoria_codigo TEXT NOT NULL DEFAULT 'personal'
    REFERENCES categoria(codigo) ON DELETE RESTRICT,
  eliminado_en TEXT CHECK(eliminado_en IS NULL OR length(eliminado_en) = 19),
  CHECK(horario <> 0 OR fin > inicio)
);

CREATE TABLE aviso_previo (
  actividad_id TEXT NOT NULL REFERENCES actividad(id) ON DELETE CASCADE,
  minutos INTEGER NOT NULL
    CHECK(typeof(minutos) = 'integer' AND minutos BETWEEN 0 AND 525600),
  PRIMARY KEY (actividad_id, minutos)
);

CREATE TABLE finalizacion (
  actividad_id TEXT NOT NULL REFERENCES actividad(id) ON DELETE CASCADE,
  fecha TEXT NOT NULL CHECK(length(fecha) = 10),
  PRIMARY KEY (actividad_id, fecha)
);
```

2.8 SQL de avisos y configuración

```
CREATE TABLE aviso_emitido (
  clave TEXT PRIMARY KEY NOT NULL CHECK(length(clave) BETWEEN 1 AND 200),
  actividad_id TEXT REFERENCES actividad(id) ON DELETE SET NULL,
  fecha_ocurrencia TEXT NOT NULL CHECK(length(fecha_ocurrencia) = 10),
  minutos INTEGER NOT NULL
    CHECK(typeof(minutos) = 'integer' AND minutos BETWEEN 0 AND 525600),
  vencimiento TEXT NOT NULL CHECK(length(vencimiento) = 19)
);

CREATE TABLE historial_aviso (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  entregado_en TEXT NOT NULL CHECK(length(entregado_en) = 19),
  mensaje TEXT NOT NULL,
  color_hex TEXT NOT NULL CHECK(length(color_hex) = 7
    AND substr(color_hex,1,1) = '#'
    AND substr(color_hex,2) NOT GLOB '*[^\0-9A-Fa-f]*')
);

CREATE TABLE configuracion (
  id INTEGER PRIMARY KEY CHECK(id = 1),
  sonido_habilitado INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
    CHECK(sonido_habilitado IN (0,1)),
  iniciar_windows INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(iniciar_windows IN (0,1)),
  formato_24_horas INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(formato_24_horas IN (0,1)),
  duracion_segundos INTEGER NOT NULL DEFAULT 40
    CHECK(duracion_segundos IN (20,40,60)),
  sonido TEXT NOT NULL DEFAULT 'Suave'
    CHECK(sonido IN ('Suave','Atención','Campana','Personalizado')),
  ruta_audio TEXT NOT NULL DEFAULT '',
  cultura TEXT NOT NULL DEFAULT 'es-UY' CHECK(cultura IN ('es-UY','en-US','pt-BR')),
  zona_horaria TEXT NOT NULL CHECK(length(zona_horaria) > 0)
);
```

Las claves foráneas impiden referencias inexistentes. El borrado en cascada afecta a avisos previos y finalizaciones; los avisos emitidos mantienen su clave y pasan a tener actividad_id nulo. Esta política corresponde a la propuesta.

2.8 SQL de inicialización y migración

```
CREATE INDEX ix_actividad_fecha ON actividad(fecha);
CREATE INDEX ix_actividad_papelera ON actividad(eliminado_en);
CREATE INDEX ix_actividad_categoria ON actividad(categoria_codigo);
CREATE INDEX ix_aviso_emitido_actividad ON aviso_emitido(actividad_id);

INSERT INTO categoria(codigo,nombre) VALUES
('personal','Personal'),('trabajo','Trabajo'),('estudios','Estudios'),
('salud','Salud'),('familia','Familia'),('otro','Otro');
-- Valor inicial del modelo de ejemplo; la aplicación migrada debe elegir la zona real.
INSERT INTO configuracion(id,zona_horaria) VALUES (1,'UTC');
COMMIT;
```

Verificación del script

Se creó una base SQLite temporal en memoria y se comprobó la creación de tablas, la inserción de datos, el rechazo de avisos duplicados, referencias inexistentes, anticipaciones negativas, colores inválidos y un segundo identificador de configuración. También se verificó el borrado en cascada y la ausencia de errores de claves foráneas.

Pasos para una eventual migración

- Cerrar interfaz y proceso de fondo, y realizar una copia íntegra de agenda.xml.
- Crear una base nueva y ejecutar el script con claves foráneas activas.
- Mapear categorías; conservar Id y cargar actividades activas y eliminadas sin duplicar identidades.
- Separar listas de avisos y fechas completadas. Trasladar configuración y colecciones históricas.
- Comparar cantidades, ocurrencias, fechas, colores y avisos con la versión XML. Ante error, revertir la transacción.
- Implementar y comprobar un nuevo Store antes de cambiar el archivo usado por la aplicación.

Los CHECK de fechas comprueban longitud o estructura, no la validez completa del calendario. Una migración debe validar fechas reales y resolver textos que excedan los límites propuestos sin recortarlos silenciosamente.

2.9 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso real en OnDay
C#	Lenguaje principal de interfaz, dominio, persistencia y recordatorios.
WPF y XAML	Ventanas, controles, gráficos, estilos, animaciones y plantillas. WPF funciona en Windows [R1].
.NET Framework 4	Familia del entorno y compilador csc usado por Build.ps1. Equipo verificado con versión 4.8.09221; no es una aplicación .NET 8 ni WinUI 3.
System.Xml.Serialization	XmlSerializer para serializar y recuperar AgendaData.
System.Linq y colecciones .NET	Filtrado, ordenación, agrupación y control de claves.
System.Windows.Forms y Drawing	Notifylcon, menús de bandeja y recursos de icono; la interfaz principal sigue siendo WPF.
DispatcherTimer y MediaPlayer	Revisión periódica, animaciones, duración del aviso y reproducción de audio.
System.Threading y Microsoft.Win32	Mutex, eventos entre procesos, archivos elegidos por usuario y configuración del registro.
Inno Setup 7.1.0	Herramienta instalada que compila OnDay.iss para producir el EXE de instalación [R4].
PowerShell	Compilación, instalación de desarrollo y comprobaciones.
XML e iCalendar	Formato de almacenamiento local y formato de exportación de eventos.
SQLite	Solo el modelo relacional de esta documentación. No es una dependencia de la aplicación actual.

No se utilizan Node.js, Quasar, Vue, React, Docker, un ORM ni librerías obtenidas de NuGet en la compilación documentada. Los recursos de marca son logo.png y MiAgenda.ico; el nombre del ICO es heredado.

La aplicación usa componentes locales. Las condiciones de distribución de herramientas como Inno Setup deben revisarse según el uso previsto [R4]. El instalador examinado no tiene firma digital Authenticode.

2.10 Instalación y configuración

Requisitos

Equipo con Windows 10 o posterior compatible con el instalador x64compatible y .NET Framework con WPF disponible. Se verificó el funcionamiento en el equipo de desarrollo; no se realizó certificación en todas las versiones de Windows o arquitecturas admitidas por Inno Setup.

Instalar desde el archivo EXE

1. Descargar o copiar OnDay-Setup.exe desde una fuente conocida y ejecutar el archivo.
2. Elegir español, inglés o portugués. Revisar los textos de licencia y privacidad incluidos.
3. Confirmar el destino. Por defecto se instala en %LOCALAPPDATA%\Programs\OnDay sin requerir instalación para todos los usuarios.
4. Elegir si se desea un acceso en el escritorio y si los recordatorios deben iniciar con Windows.
5. Seleccionar la zona horaria o conservar la zona configurada en Windows.
6. Completar la instalación y mantener marcada la opción Abrir OnDay: esa ejecución transmite a la aplicación el idioma, zona e inicio elegidos.
7. En el menú de tres puntos, abrir Configuración y revisar idioma, zona, formato horario, duración y sonido.
8. Crear una actividad futura con un aviso. El proceso en bandeja permite recibirlo después de cerrar la ventana principal.

Uso cotidiano

Seleccionar la fecha, pulsar Nueva actividad, escribir un título y guardar. Usar los botones Agenda, Semana, Mes y Año para navegar. El icono de OnDay en la bandeja abre la miniagenda con doble clic; su menú permite abrir la agenda o detener los recordatorios.

Cerrar la ventana principal no detiene los avisos. Detener recordatorios y salir desde la bandeja sí termina ese proceso. Para recuperar el comportamiento automático, volver a abrir OnDay o iniciar la sesión con el inicio automático habilitado.

Cambio de idioma

Guardar la nueva preferencia, cerrar OnDay y detener el proceso de bandeja; después volver a abrir la aplicación. El formato de 12/24 horas se aplica al guardar; el idioma de procesos ya iniciados puede requerir este reinicio completo.

2.10 Compilación y mantenimiento

Compilar desde el código

Abrir PowerShell en la carpeta AgendaPro. Build.ps1 localiza el compilador y las bibliotecas WPF, y genera AgendaPro.exe y AgendaBackground.exe a partir del mismo código compartido.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Build.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Build.ps1 -Check
```

La segunda orden compila y ejecuta Tests, StartupChecks y BackgroundIntegrationTest. Utiliza datos de prueba; abre ventanas brevemente. Para un entorno de publicación, no empaquetar pruebas ni sus archivos temporales.

Generar otro instalador

Instalar una versión compatible de Inno Setup, revisar versión y archivos en OnDay.iss y compilarlo después de generar ambos ejecutables. El resultado se guarda en AgendaPro\Installer\OnDay-Setup.exe. La ubicación del compilador depende de la instalación de Inno Setup.

```
ISCC.exe OnDay.iss
```

Desinstalar

Usar Configuración de Windows → Aplicaciones → OnDay → Desinstalar, o el acceso Desinstalar OnDay del menú Inicio. Inno Setup crea un desinstalador en la carpeta de instalación. Los archivos de agenda situados en AgendaLocal no están incluidos en el borrado del instalador.

Copia y recuperación manual

Guardar copia desde el menú genera un XML. Para recuperar una copia válida, cerrar OnDay y detener el proceso de bandeja, resguardar el archivo actual y copiar el XML elegido como %LOCALAPPDATA%\AgendaLocal\agenda.xml. Abrir nuevamente y comprobar las actividades. No existe un asistente de importación o restauración dentro de la aplicación.

Diagnóstico

Síntoma	Comprobación
No abre	Revisar inicio-error.log en AgendaLocal y el registro de Aplicación de Windows.
No aparecen avisos	Comprobar proceso de bandeja, fecha, zona horaria, aviso configurado y estado no completado. Revisar avisos-error.log.
Datos no disponibles	Verificar agenda.xml y conservar una copia antes de recuperar agenda.xml.bak.
Audio no suena	Revisar opción de sonido, volumen de Windows y existencia del archivo copiado en Sonidos.

Anexo A Verificación y limitaciones

Comprobaciones realizadas el 27 de septiembre de 2026 después de corregir el fallo de inicio. El resultado se limita a los casos ejecutados, no constituye una certificación de ausencia de errores.

Prueba	Resultado observado
Tests.cs	Alta y edición, fin automático y cruce de medianoche, color, avisos, recurrencias, completado y persistencia correctos en los casos ensayados.
StartupChecks.cs	Apertura y renderizado de agenda, semana, mes, año, miniagenda, búsqueda y ventanas auxiliares en tres culturas y dos formatos horarios.
Carga rápida	Interpretación comprobada de 16:30, 4:30 PM, 12:00 AM y 12:00 PM.
BackgroundIntegrationTest.cs	Aviso futuro mostrado por el proceso de fondo en la ventana de tolerancia ensayada y registrado sin duplicación.
Instalación local	Ventana OnDay visible y respondiendo; proceso de fondo activo; ejecutables instalados coincidentes con los compilados.
Modelo SQL propuesto	DDL y restricciones comprobados en una base SQLite en memoria, independiente de los datos de OnDay.

Limitaciones conocidas que afectan mantenimiento

- Localización incompleta: varios mensajes secundarios, títulos y ayudas permanecen en español. Abrir una ventana en otro idioma no prueba que todo su texto esté traducido.
- La zona del sistema y la zona elegida se mezclan en algunas validaciones y fechas de interfaz. Falta una prueba específica de viajes y cambios de horario de verano.
- La carga rápida interpreta hoy y mañana en español. El editor detallado ofrece minutos en intervalos de cinco; editar horas creadas con otros minutos requiere especial atención.
- La exportación ICS no incorpora alarmas ni fechas completadas. Su repetición mensual estándar puede no reproducir el ajuste al último día de mes de OnDay.
- Los avisos se muestran en serie; una cola de avisos puede producir demora. Las claves históricas crecen sin política de purga.
- El registro de duplicados y la visualización no son una única transacción. Faltan ensayos extensivos de cortes, archivos dañados, carga y accesibilidad.

Anexo B Fuentes y trazabilidad

Fuentes del proyecto

La documentación prioriza el código ejecutable sobre archivos de ayuda antiguos. LEEME.md conserva referencias históricas a MiAgenda y al instalador por script; para el destino actual se tomó como autoridad OnDay.iss.

Contenido	Fuente primaria local
Entidades, recurrencia, XML y copia	AgendaPro/Model.cs
Vistas, búsqueda, finalización y borrado	AgendaPro/Program.cs, CalendarOverview.cs y YearOverview.cs
Validación y horario del editor	AgendaPro/WideEditor.cs
Papelera, configuración, carga rápida e ICS	AgendaPro/FeatureWindows.cs
Motor, proceso y ventana de aviso	AgendaPro/ReminderEngine.cs, BackgroundProgram.cs y ReminderPopup.cs
Idiomas y formato horario	AgendaPro/Localization.cs
Instalación, permisos y desinstalación	AgendaPro/OnDay.iss
Compilación y evidencias reproducibles	AgendaPro/Build.ps1, Tests.cs, StartupChecks.cs y BackgroundIntegrationTest.cs

Referencias técnicas consultadas

[R1] Microsoft Learn. Windows Presentation Foundation Overview. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/>

[R2] SQLite. Foreign Key Support. <https://www.sqlite.org/foreignkeys.html>

[R3] SQLite. Datatypes In SQLite. <https://www.sqlite.org/datatype3.html>

[R4] JR Software. Inno Setup. <https://jrsoftware.org/isinfo.php>

Consulta realizada el 27 de septiembre de 2026. Las referencias explican las tecnologías; los comportamientos particulares de OnDay se obtuvieron del código local.

Archivos de esta documentación

OnDay_Documentacion_Tecnica.docx contiene el informe editable.
onday_modelo_relacional_propuesto.sql contiene el DDL. La carpeta diagramas incluye los PNG y fuentes Mermaid para futuras modificaciones. El modelo SQL y los diagramas se entregan como material de documentación, sin cambiar la aplicación.